

CAMPO ELÉCTRICO

Física III
Julio Tello
2020-2

Movimiento de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico uniforme

- Supongamos que una partícula de carga q se coloca dentro de un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$:

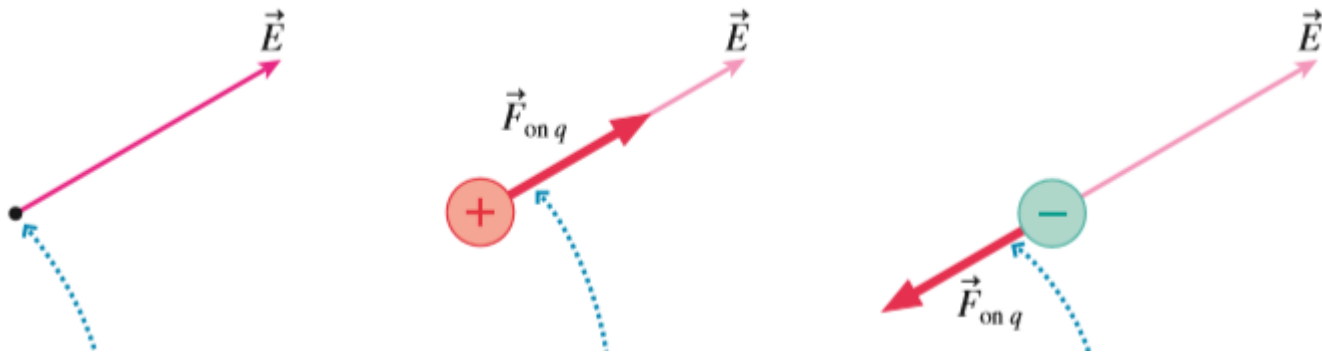
Fuerza eléctrica sobre la partícula $\vec{F} = q\vec{E}$

Si es la única fuerza sobre la partícula, entonces por la segunda ley de Newton (la fuerza gravitacional es despreciable)

$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a}$$

donde m es la masa de la partícula

- Luego la aceleración de la partícula es: $\vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E}$
- Si $\vec{E}$ es uniforme entonces la aceleración es una constante del movimiento



- **Ejemplo:** Movimiento de electrón en campo $\vec{E}$ uniforme con velocidad inicial $v_i \hat{i}$

- $\vec{a} = -\frac{q}{m} E \hat{j}$

$$\vec{v} = v_i \hat{i} + v_y \hat{j}$$

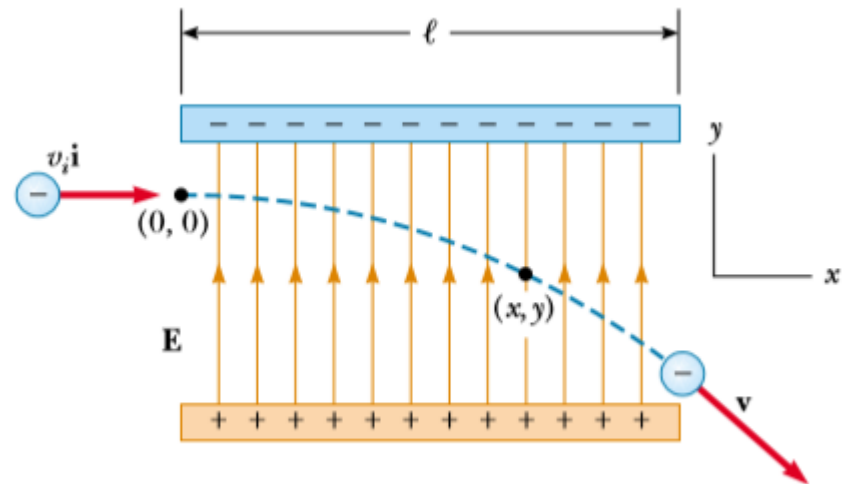
Como $a_x = 0$;

$$v_x = v_i \quad (\text{constante})$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_y}{dt} \hat{j} = a_y \hat{j} = -\frac{q}{m} E \hat{j}$$

Integrando

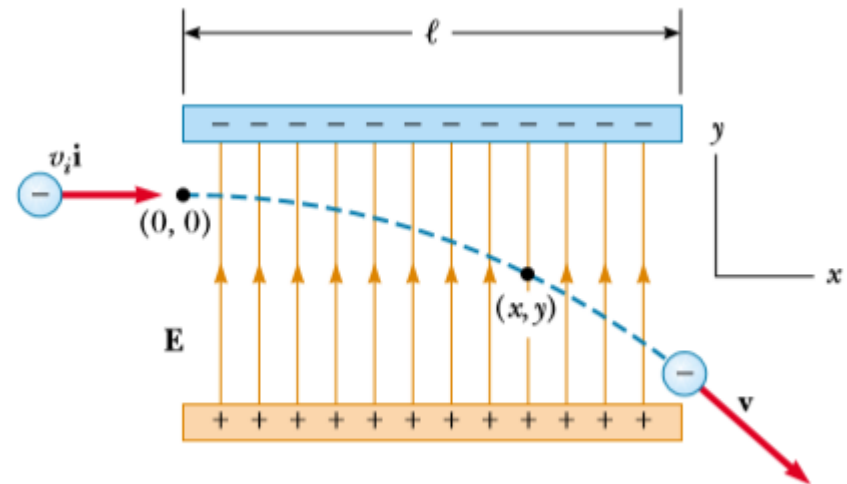
$$\vec{v} = v_i \hat{i} - \frac{q}{m} E t \hat{j}$$



Halliday, Resnick, Walker,
Fundamentals of Physics, 2016

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = v_i \hat{i} - \frac{q}{m} E t \hat{j}$$

- Integrando
- $\vec{r} = \vec{r}_0 + v_i t \hat{i} - \frac{q}{2m} E t^2 \hat{j}$
- Colocando $y = f(x)$
- Se obtiene una trayectoria Parabólica



Halliday, Resnick, Walker,
Fundamentals of Physics, 2016

Dipolo Eléctrico

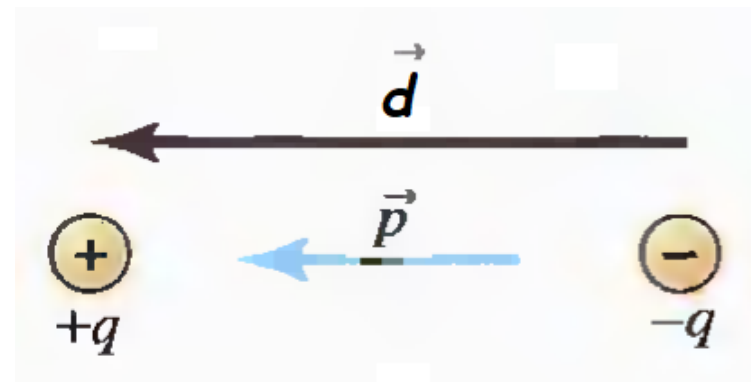
- Es un par de cargas puntuales ($+q$ y $-q$) con igual magnitud y sentidos opuestos separados una distancia fija d .
- La cantidad $q\vec{d}$ es llamado momento dipolar eléctrico $\vec{p}$

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

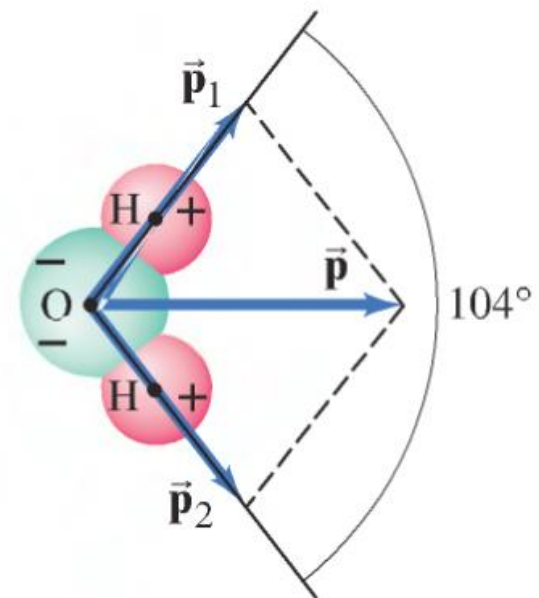
donde $\vec{d}$ es un vector que va desde la carga $-q$ hasta la carga $+q$

- Unidad:
- $[\vec{p}] = Cm$

Fishbane, Gasiorowicz, Thornton,
Physics for Scientists and Engineers,
2005



- Muchos sistemas físicos como moléculas o antenas de TV pueden ser descritos como dipolos eléctricos.
- La molécula del agua H_2O se comporta como un dipolo eléctrico, a pesar de ser neutral.
- Sin embargo, los enlaces químicos dentro de la molécula generan un desplazamiento de la carga (O en un extremo y H en el otro)
El agua es un excelente solvente de sustancias iónicas como el NaCl



Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists & Engineers, 2008

Campo eléctrico de un dipolo

- Supongamos que las cargas están separadas una distancia $2a$, el campo eléctrico debido al dipolo en el punto P es:

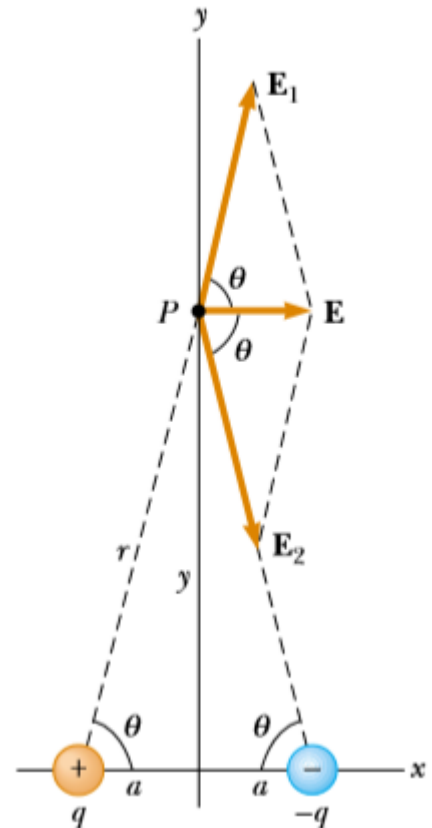
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

donde $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ son los campos eléctricos en P debido a las cargas $+q$ y $-q$, respectivamente.

Debido a que P es equidistante de las 2 cargas:

$$E_1 = E_2 = k \frac{q}{r^2} = k \frac{q}{y^2 + a^2}$$

Serway, Jewett, Physics for
Scientists and Engineers, 2004



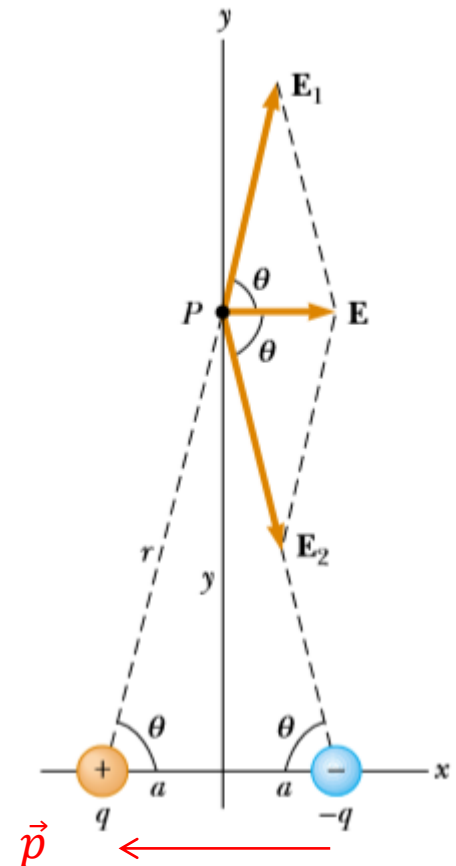
- Como consecuencia, las componentes de E_1 y E_2 en el eje y se anulan, mientras que las componentes en el eje x tienen la misma dirección. Por tanto, $\vec{E}$ es paralelo al eje x

$$E = 2E_1 \cos \theta = 2k \frac{q}{(y^2 + a^2)} \frac{a}{(y^2 + a^2)^{1/2}}$$

$$\vec{E} = k \frac{2qa}{(y^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i} \quad \text{o también} \quad \vec{E} = -k \frac{\vec{p}}{r^3}$$

ya que $\vec{p} = -q(2a\hat{i})$ y $r = (y^2 + a^2)^{1/2}$

Serway, Jewett, Physics for
Scientists and Engineers, 2004



Dipolo en campo eléctrico uniforme

- Objetos cargados (+ o -) ejercen fuerzas sobre cuerpos neutros.
- La carga polariza objetos neutros creando dipolos eléctricos inducidos.
- Un dipolo en un campo eléctrico uniforme externo:
- Fuerzas sobre las cargas: $\vec{F}_+ = +q\vec{E}$ y $\vec{F}_- = -q\vec{E}$
- Fuerza neta sobre el dipolo: $\vec{F}_{neta} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = \vec{0}$

- En un campo eléctrico uniforme no hay fuerza neta sobre un dipolo.

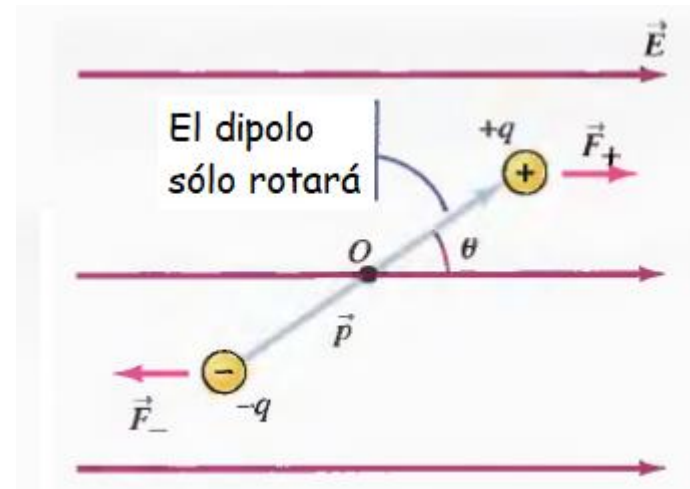
- Existe torque que tiende a rotar el dipolo

$$\vec{\tau} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_-$$

$$\vec{\tau} = \frac{\vec{L}}{2} \times \vec{F}_+ + \left(-\frac{\vec{L}}{2}\right) \times \vec{F}_-$$

- Pero $\vec{F}_- = -\vec{F}_+$

$$\vec{\tau} = \frac{\vec{L}}{2} \times \vec{F}_+ + \left(-\frac{\vec{L}}{2}\right) \times (-\vec{F}_+)$$



Fishbane, Gasiorowicz, Thornton,
Physics for Scientists and Engineers,
2005

- Luego

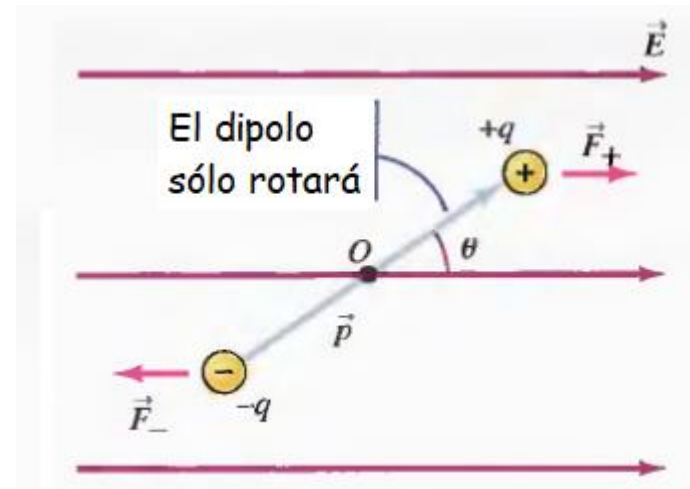
- $\vec{\tau} = \vec{L} \times \vec{F}_+ = q\vec{L} \times \vec{E}$

- Pero el momento dipolar es

$$\vec{p} = q\vec{L}$$

- $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$

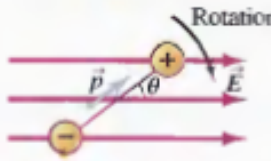
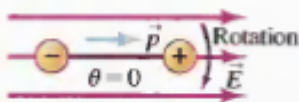
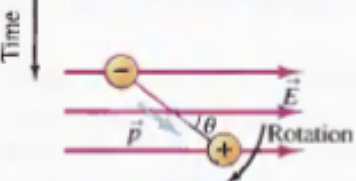
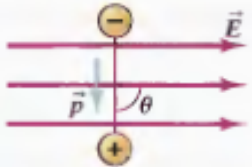
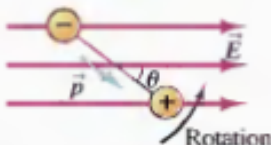
$$\tau = pE \sin \theta$$



Fishbane, Gasiorowicz, Thornton,
Physics for Scientists and Engineers,
2005

- El torque es cero, cuando el dipolo $\vec{p}$ y el campo eléctrico $\vec{E}$ son paralelos ($\theta = 0$) o antiparalelos ($\theta = \pi$)
- El torque hace rotar al dipolo hasta que $\vec{p}$ y $\vec{E}$ sean paralelos.
- En $\theta = 0$ el equilibrio es estable
- En $\theta = \pi$ el equilibrio es inestable
- El máximo torque ocurre en $\theta = 90^\circ$ entonces son $\vec{p}$ y $\vec{E}$ perpendiculares

Dipolo eléctrico rotando en un Campo Eléctrico Uniforme

Campo Eléctrico	Torque τ	Velocidad Angular ω
 Initial condition	Máximo, dentro de la página	Cero
 Rotation	Decreciendo, dentro de la página	Incrementando, dentro de la página
 Rotation $\theta = 0$	Cero	Máximo, dentro de la página
 Time Rotation	Cambió de dirección, fuera de la página, incrementando	Decreciendo, dentro de la página
 Rotation	Máximo, fuera de la página	Cero
 Rotation	Decreciendo, fuera de la página	Cambió de dirección, incrementando, fuera de la página

Energía de un dipolo

- Para girar un dipolo desde su estado de mas baja energía en contra del campo eléctrico, requiere un trabajo.
- Cuando el dipolo rota de un ángulo inicial θ_0 a otro ángulo final θ , el trabajo hecho por el campo es:
- $W = \int_{\theta_0}^{\theta} \vec{\tau} \cdot d\vec{\theta} = - \int_{\theta_0}^{\theta} \tau d\theta$

Ya que para una rotación contra las manecillas del reloj, $d\vec{\theta}$ sale de la página mientras que $\vec{\tau}$ entra a la página

$$W = - \int_{\theta_0}^{\theta} (pE \sin\theta) d\theta = -pE \int_{\theta_0}^{\theta} \sin\theta d\theta$$

$$W = -pE(\cos \theta_0 - \cos \theta)$$

- Pero $W = U_0 - U$
- Donde U_0 y U son la energía potencial en los puntos inicial θ_0 y final θ .

- Luego $U_0 - U = -pE(\cos \theta_0 - \cos \theta)$

- Elegimos $U_0 = 0$ en $\theta_0 = \pi/2$

- Entonces $U = -pE \cos \theta$

-

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

Energía Potencial
almacenada de un
dipolo

- Si $\theta = 0$ $U = -pE$ $\vec{\tau} = \vec{0}$ (equilibrio estable)
- Si $\theta = \pi$ $U = +pE$ $\vec{\tau} = \vec{0}$ (equilibrio inestable)
- Si $\theta = \pi/2$ $U = 0$ $\tau = pE$ (máximo)

Considere una carcasa cilíndrica circular recta de pared delgada uniformemente cargada con carga total Q , radio R y altura h . Determine el campo eléctrico en un punto a una distancia d del lado derecho del cilindro.

